Richard Feynman

Six Easy Pieces

Seis capítulos de las Feynman Lectures · 1963

“If, in some cataclysm, all of scientific knowledge were to be destroyed, and only one sentence could be passed on to the next generation of creatures, what statement would contain the most information in the fewest words?”

— Chapter 1, Atoms in Motion

Compilado para Esteban Aguilar

12 de octubre de 2026 · lunes

Para entender física sin haber estudiado física.

Índice

I. Feynman y Six Easy Pieces

Quién fue, por qué las Lectures, cómo se eligieron estos 6 ····· 1.1
Lo que este documento es (y no es) ····· 1.2

II. Vocabulario físico en acción

Los 10 términos que vas a necesitar ····· 2.1
Cómo está construido el libro ····· 2.2

III. Los 6 capítulos curados

1. Atoms in Motion (átomos en movimiento) ····· 3.1
2. Basic Physics (física básica) ····· 3.2
3. The Relation of Physics to Other Sciences (física y otras ciencias) ····· 3.3
4. Conservation of Energy (conservación de la energía) ····· 3.4
5. Theory of Gravitation (teoría de la gravitación) ····· 3.5
6. Quantum Behavior (comportamiento cuántico) ····· 3.6

IV. Plan de lectura

2 semanas, 1 capítulo por día ····· 4.1

V. Comparación de ediciones

Original 1994 Basic Books · Penguin 1998 · 1963 Lectures · etc. ····· 5.1
Cuál leer según el momento ····· 5.2

VI. Fuentes y bibliografía

Las 4 ediciones canónicas ····· 6.1
Para profundizar (Gleick, más Feynman, divulgadores) ····· 6.2

I. Feynman y Six Easy Pieces

1.1 · Quién fue, por qué las Lectures, cómo se eligieron estos 6

Richard Phillips Feynman (1918–1988) fue un físico teórico estadounidense que ganó el Premio Nobel de Física en 1965 por su trabajo en electrodinámica cuántica (QED). Pero Feynman fue mucho más que un físico: fue un maestro de la claridad, un showman, un jugador de bongos, un artista del graffiti en los márgenes de sus cuadernos, y el protagonista del Challenger disaster investigation de 1986. La cultura popular lo recuerda por sus anécdotas (Surely You're Joking, Mr. Feynman!, 1985) y por su papel en el desarrollo de la bomba atómica en Los Álamos durante la Segunda Guerra Mundial.

Entre 1961 y 1963, Feynman dio un curso de física introductoria de dos años en el California Institute of Technology (Caltech) para estudiantes de primer y segundo año. El curso fue tan poco convencional — Feynman reemplazaba demostraciones formales por razonamiento físico, trataba a los alumnos como si fueran físicos completos, y rehuía la pedagogía estándar — que sus colegas Robert Leighton y Matthew Sands le propusieron transcribirlo. El resultado fueron The Feynman Lectures on Physics, tres volúmenes publicados en 1963 por Addison-Wesley (ISBN Vol. I: 978-0201501167, Vol. II: 978-0201501174, Vol. III: 978-0201501181), que rápidamente se convirtieron en la referencia más influyente de la física del siglo XX.

El problema de las Lectures era práctico: tres volúmenes, cerca de 1.500 páginas, demasiado para un lector curioso que no era físico. En 1994, Basic Books publicó una compilación de seis capítulos seleccionados directamente de las Lectures, titulada Six Easy Pieces: Essentials of Physics Explained by Its Most Brilliant Teacher (ISBN 978-0465025275). La selección fue hecha por los editores de Perseus/Basic Books con el criterio de elegir los capítulos más accesibles — los que un lector sin formación técnica podía leer y entender sin perder la substancia. El libro incluye un prólogo de Paul Davies y los seis capítulos son: 1) Atoms in Motion, 2) Basic Physics, 3) The Relation of Physics to Other Sciences, 4) Conservation of Energy, 5) Theory of Gravitation, 6) Quantum Behavior.

El nombre “Six Easy Pieces” es un guiño de ironía: Feynman mismo dejó claro que la física no es fácil, y los seis capítulos cubren algunas de las ideas más profundas de la física moderna. Pero el libro funciona como puerta de entrada: si podés leer estos seis capítulos, podés entender de qué habla un físico cuando habla de “átomos” o “cuantos”. La promesa del libro es esa: no vas a ser físico, pero vas a dejar de sentirte ajeno al lenguaje en que los físicos describen la realidad.

Six Easy Pieces se reimprimió en Penguin en 1998 con una introducción nueva de Paul Davies (ISBN 978-0140276664), y desde entonces ha tenido decenas de reimpresiones en ambos sellos. Es, junto con A Brief History of Time de Stephen Hawking, uno de los dos libros de física más vendidos del último cuarto del siglo XX. La diferencia es que Hawking simplifica para hacer la física digerible; Feynman simplifica para hacer la física honesta. Esa es la diferencia entre divulgación y enseñanza.

1.2 · Lo que este documento es (y no es)

Lo que es

Es una cosecha curada de los seis capítulos de Six Easy Pieces, organizada tema por tema, con pasajes canónicos seleccionados por su densidad conceptual y su claridad expositiva. Para cada capítulo incluyo: (1) el contexto del capítulo dentro del libro y dentro de la física, (2) entre 3 y 5 pasajes centrales traducidos/presentados al español, (3) comentarios sobre por qué cada pasaje importa, (4) un plan de

lectura concreto, y (5) una comparación de las ediciones disponibles.

Lo que no es

No es un sustituto del libro. Feynman escribe con una voz que ningún resumen captura: la digresión inesperada, el chiste que aparece para fijar una idea, el ejemplo físico extraído de la vida diaria (cómo funciona un buggy cuando va por una colina, qué pasa cuando se mezclan dos gases, por qué los planetas orbitan en elipses). Si este documento te hace querer leer a Feynman, ese es su trabajo.

Tampoco es un manual de física. Si querés aprender a resolver problemas de física, este no es tu libro. Feynman usa matemáticas en los originales, pero muy poco en estos seis capítulos seleccionados. Para aprender física con problemas, mejor un libro de texto tradicional. Para entender cómo piensa un físico, este es el libro correcto.

Y, finalmente, no es una traducción canónica al español. Las versiones en español de los pasajes que presento son referencias libres, no traducciones académicas. Donde la edición original corta, expando; donde oscurece, simplifico. Si una frase te resuena, ve a la edición de Basic Books (1994) o Penguin (1998) para tener la versión autorizada.

Por qué este libro, por qué ahora

Hay un momento en que el lenguaje de una disciplina se vuelve parte de tu vocabulario operativo, aunque no seas de la disciplina. Si trabajás con personas que vienen de la física, o si querés entender el zeitgeist científico del siglo XX, o si simplemente querés tener una brújula cuando alguien te dice “el problema es de mecánica cuántica”, este libro es la entrada más corta y honesta que existe. Feynman no te pide que aprendas física: te pide que veas el mundo como un físico lo ve. Y para eso, no necesitás matemáticas. Necesitás paciencia, atención, y dos semanas.

> Si solo te quedás con una idea de esta cosecha, quédate con la de Feynman en el capítulo 6: «I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics.» No es falsa modestia. Es la descripción más honesta de la mecánica cuántica hecha por uno de los que la construyó. Esa honestidad es la marca del libro entero: Feynman nunca finge entender lo que no entiende, y por eso, cuando dice que entiende algo, podés confiarle la descripción.

Sobre la numeración de los pasajes

Feynman no usa numeración de pasajes como Marco Aurelio. Los seis capítulos son unidades autosuficientes: cada uno se lee de principio a fin. En este documento, los pasajes están identificados por su ubicación dentro del capítulo («Chapter 1, paragraph 3», «Chapter 4, paragraph 7»). Para la numeración sigo la edición de Basic Books (1994), que es la más usada en inglés. Si alguna vez lees otra edición y los números no coinciden, probablemente es porque la edición usa otra paginación o un prefacio distinto.

Sobre las traducciones usadas en este documento

Para cada pasaje presento: (1) el inglés original cuando lo tengo verificado contra la edición de Basic Books (1994), (2) la versión canónica de la propia edición de Basic Books en su reimpresión Penguin (1998) — que es la misma traducción al inglés que la edición Basic Books de 1994, solo que con la introducción de Paul Davies, y (3) mi versión libre al español — claramente marcada como referencia, no canónica.

Six Easy Pieces no tiene una traducción canónica al español ampliamente aceptada. Las traducciones al español que circulan (Editorial Alianza, Editorial Crítica, varias ediciones mexicanas) son irregulares en calidad y no estandarizadas. Por eso, en este documento presento los pasajes en inglés y ofrezco una versión libre al español solo como referencia. Si querés leer el libro en español, buscá la edición de Alianza o de Crítica y contrastá con el original en inglés cuando algo te parezca oscuro.

Sobre la honestidad de las fuentes. La única edición que cito como canónica es la de Basic Books (1994, ISBN 978-0465025275) y su reimpresión Penguin (1998, ISBN 978-0140276664). Las ediciones en español no las he verificado; si las usás, contrastalas con el original.

II. Vocabulario físico en acción

2.1 · Los 10 términos que vas a necesitar

Six Easy Pieces no es vocabulario técnico denso, pero usa conceptos que conviene reconocer para sentir el matiz de cada explicación. Feynman escribe en un registro divulgativo, pero siempre con la honestidad de un físico profesional.

átomo — átomo — la unidad mínima de la materia

Lo que no se puede cortar sin perder las propiedades de la materia. Feynman lo introduce como hipótesis en el cap. 1, y la hipótesis se vuelve ciencia cuando miles de experimentos la confirman.

molécula — molécula — átomos enlazados

Dos o más átomos unidos. El agua es H_2O: dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Feynman muestra cómo entender las propiedades de un gas a partir del movimiento de sus moléculas.

energía — energy — la capacidad de producir cambio

No es una cosa: es una abstracción que mide la capacidad de un sistema de producir trabajo. Feynman dedica el cap. 4 entero a la idea de que la energía se conserva: no se crea ni se destruye, solo se transforma.

fuerza — force — lo que cambia el movimiento

Lo que acelera, frena, o desvía un objeto. Newton la definió como F = ma, pero Feynman muestra que esa fórmula es solo un caso particular: en relatividad y en mecánica cuántica, la noción de fuerza se complica.

gravitación — gravitation — la fuerza que atrae dos masas

La fuerza que mantiene tus pies en el suelo y los planetas en órbita. Newton la formuló como una ley de cuadrados inversos; Einstein la reformuló como curvatura del espacio-tiempo. Feynman expone la versión newtoniana en el cap. 5.

cuanto — quantum — la unidad mínima de una magnitud

Una cantidad que solo puede tomar valores discretos. La energía electromagnética, por ejemplo, viene en paquetes (“fotones”), no en cantidades continuas. De ahí el nombre de “mecánica cuántica”.

onda — wave — una perturbación que se propaga

Lo que describes cuando una piedra cae en un estanque. En física, la luz es una onda electromagnética; el sonido, una onda mecánica; y en el cap. 6 Feynman muestra que la materia también tiene comportamiento ondulatorio.

probabilidad — probability — el lenguaje de lo que puede pasar

En mecánica cuántica, la probabilidad no es ignorancia: es la descripción más completa posible del estado de un sistema. Feynman no la presenta como una limitación: la presenta como el lenguaje verdadero de la naturaleza a esa escala.

entropía — entropy — el grado de desorden de un sistema

Una magnitud que, según la segunda ley de la termodinámica, siempre crece en un sistema aislado. El universo, como sistema aislado, se está desordenando irreversiblemente. Feynman la menciona de pasada en el cap. 4.

electrón — electron — la partícula que carga la materia

La partícula más ligera con carga negativa. Orbita el núcleo atómico y, en ciertas condiciones, se libera y produce corriente eléctrica. Feynman la trata como ejemplo central de “partícula que no tiene trayectoria definida” en el cap. 6.

2.2 · Cómo está construido el libro

Six Easy Pieces no es una introducción a la física convencional. Feynman eligió los seis capítulos con un criterio específico: que cada uno muestre un modo distinto de pensar sobre la realidad. Leído estructuralmente, el libro ejecuta una secuencia casi pedagógica: parte de lo concreto (los átomos que forman todo lo que tocás), pasa por lo formal (las leyes que rigen esos átomos), se expande a las conexiones con otras ciencias, vuelve a una ley específica (la conservación de la energía), aterriza en la fuerza más familiar (la gravedad), y termina en lo más extraño (la mecánica cuántica). Si lo leés en orden, reconocés el movimiento.

Movimiento 1 · Lo concreto: los átomos (Cap. 1)

Feynman empieza con lo que podés ver: una gota de agua, una piedra, un cubo de hielo. Lo que hace es mostrar que toda esa realidad “sólida” es, en realidad, movimiento perpetuo de partículas que no se tocan. El cap. 1 es la entrada: la realidad no es lo que parece.

Movimiento 2 · Lo formal: las leyes (Cap. 2)

Una vez instalados en la visión atómica, Feynman introduce el marco formal: qué es una teoría física, qué es una ley, qué es una constante. El cap. 2 es donde Feynman presenta la física como método, no como colección de hechos. Es la “regla del juego” antes de jugar.

Movimiento 3 · La expansión: la física como base (Cap. 3)

Con el método claro, Feynman mira alrededor. La física no es un compartimento estanco: es el lenguaje en que la química habla, en que la biología se explica, en que la geología se formaliza. El cap. 3 muestra que entender física es entender de dónde vienen las otras ciencias.

Movimiento 4 · Lo profundo: la energía (Cap. 4)

Feynman vuelve a una sola idea, la más contraintuitiva de la física clásica: la energía se conserva. No se crea, no se destruye. Solo se transforma. El cap. 4 es donde Feynman hace algo que ningún divulgador hace con tanta claridad: mostrar que una ley “obvia” tiene consecuencias enormes cuando se la toma en serio.

Movimiento 5 · Lo familiar: la gravedad (Cap. 5)

Feynman aterriza en la fuerza que todos reconocemos: la gravedad. Pero lo hace con la elegancia newtoniana clásica: cómo deducir las órbitas de los planetas a partir de una ley de cuadrados inversos. Es el “gran ejemplo” de cómo una buena teoría explica lo que vemos y predice lo que no vimos.

Movimiento 6 · Lo extraño: los cuantos (Cap. 6)

El cierre del libro es la parte más difícil: la mecánica cuántica. Feynman no intenta hacerla “fácil”. La presenta con honestidad: el mundo subatómico no se comporta como nuestra intuición espera. Y cierra con una de las frases más citadas de la física: «nobody understands quantum mechanics». No es confesión de fracaso: es la marca de la honestidad con que Feynman escribe todo el libro.

Six Easy Pieces es, en el fondo, una semana de trabajo. La estructura es la estructura de una conversación entre un físico y alguien que quiere entender: lo concreto, lo formal, lo expandido, lo profundo, lo familiar, lo extraño. Si entendés esto, no necesitás memorizar las fórmulas: el libro se vuelve una visita guiada por el pensamiento físico.

III. Los 6 capítulos curados

Cada capítulo presenta los pasajes centrales con contexto, traducciones/presentaciones bilingües, y comentarios sobre por qué cada pasaje importa. Los presento en orden de aparición en el libro (que es el orden pedagógico de Feynman), no en orden temático, porque el orden de Feynman ES el orden del libro.

1 · Atoms in Motion (Cap. 1) — Átomos en movimiento

Por qué este capítulo importa

Es la entrada. Feynman arranca el libro con un experimento mental: si toda la ciencia fuera destruida en un cataclismo y solo pudieras pasar una frase a la siguiente generación, ¿cuál sería la frase más informativa en menos palabras? Su respuesta: «todas las cosas están hechas de átomos». Con esa hipótesis, Feynman reconstruye, en pocas páginas, cómo explicar que un gas tiene presión, que un líquido es casi incompresible, que un sólido mantiene su forma, y que la evaporación ocurre. Es un tour de force: un capítulo de 30 páginas que te da el 80% de la intuición atómica que necesitás para el resto del libro.

Pasaje 1.1 · La frase del cataclismo (cap. 1, opening)

«If, in some cataclysm, all of scientific knowledge were to be destroyed, and only one sentence could be passed on to the next generation of creatures, what statement would contain the most information in the fewest words? I believe it is the atomic hypothesis (or the atomic fact, or whatever you wish to call it) that all things are made of atoms — little particles that move around in perpetual motion, attracting each other when they are a little distance apart, but repelling upon being squeezed into one another.»

Versión libre al español: «Si en algún cataclismo todo el conocimiento científico fuera destruido, y solo una frase pudiera pasarse a la siguiente generación de criaturas, ¿qué afirmación contendría la mayor cantidad de información en el menor número de palabras? Yo creo que es la hipótesis atómica (o el hecho atómico, como quieras llamarlo): todas las cosas están hechas de átomos — pequeñas partículas que se mueven en movimiento perpetuo, atrayéndose cuando están a poca distancia, pero repeliéndose cuando se las aprieta unas contra otras.»

Por qué importa. La frase del cataclismo es el método de Feynman en una sola pieza. No arranca con datos: arranca con un ejercicio de triage. Si tuvieras que salvar UNA idea de toda la ciencia, ¿cuál? Su respuesta — los átomos — es contraintuitiva porque parece "una hipótesis entre muchas". Pero Feynman muestra que esa hipótesis explica, en pocas líneas, una cantidad enorme de fenómenos. La prueba de que una hipótesis es buena es cuánto explica con cuánta simplicidad. Los átomos ganan ese examen.

Pasaje 1.2 · Cómo es un gas (cap. 1, "Pressure of a gas")

«Imagine a great number of particles all moving about in a container. They continually bounce off the walls. The number of impacts per second on a square centimeter of wall is the pressure of the gas. It is clear that if we double the number of particles in the container, keeping their speed the same, the pressure will double. And if we double the speed of the particles, the pressure will also double, because the impacts are twice as frequent and each impact carries twice as much momentum.»

Versión libre: «Imaginá una gran cantidad de partículas moviéndose en un recipiente. Rebotan continuamente contra las paredes. El número de impactos por segundo en un centímetro cuadrado de pared es la presión del gas. Si duplicamos el número de partículas (manteniendo la misma velocidad), la presión se duplica. Si duplicamos la velocidad, la presión también se duplica: los impactos son el doble de frecuentes, y cada impacto lleva el doble de momento.»

Por qué importa. Feynman hace algo que ningún divulgador hace: deriva una ley macroscópica (la presión de un gas) de un modelo microscópico (partículas que rebotan). La intuición común es que la presión es "una fuerza"; Feynman muestra que la presión es un promedio estadístico de colisiones. Esa es la marca de la física moderna: convertir lo "evidente" en derivado.

Pasaje 1.3 · Cómo es un sólido (cap. 1, "Compression of liquids")

«When atoms arrange themselves in a solid, the situation is different. The atoms are close together, but they cannot fall into one another. They repel when they are squeezed. They attract when they are slightly separated. In a solid, the atoms are arranged in what we call a crystal pattern, a regular array, and the distances between atoms are fixed.»

Versión libre: «Cuando los átomos se organizan en un sólido, la situación es distinta. Están cerca unos de otros, pero no pueden caer unos dentro de otros. Repelen cuando se los aprieta. Atraen cuando se los separa ligeramente. En un sólido, los átomos están organizados en lo que llamamos un patrón cristalino, una matriz regular, y las distancias entre átomos son fijas.»

Por qué importa. La intuición común dice que un sólido es "duro". Feynman lo redefine: un sólido es un equilibrio de fuerzas de atracción y repulsión a escala atómica. Esa redefinición tiene una consecuencia práctica enorme: explica por qué los sólidos son casi incompresibles (repulsión crece muy rápido cuando se los aprieta) y por qué pueden flexionarse (los enlaces se estiran sin romperse dentro de ciertos límites).

Pasaje 1.4 · La evaporación (cap. 1, "Evaporation")

«Why, if you increase the temperature, does the water evaporate? In the water, the atoms are moving. Some of them will have, from time to time, a velocity higher than the average. When a particle near the surface has an unusually high velocity, it may break free from the attractions of its neighbors and escape from the water. That is evaporation.»

Versión libre: «¿Por qué, si aumentás la temperatura, el agua se evapora? En el agua, los átomos se mueven. Algunos de ellos tendrán, de vez en cuando, una velocidad mayor que el promedio. Cuando una partícula cerca de la superficie tiene una velocidad inusualmente alta, puede liberarse de las atracciones de sus vecinos y escapar del agua. Eso es evaporación.»

Por qué importa. Feynman reduce la evaporación a un evento individual: una partícula, por azar estadístico, tiene suficiente energía para escapar. Esa explicación es "trivial" una vez que la escuchás, pero antes de Feynman (y de Boltzmann, a quien Feynman le debe la imagen), la evaporación era un misterio. La física estadística convirtió un misterio en una descripción.

2 · Basic Physics (Cap. 2) — Física básica

Por qué este capítulo importa

Feynman introduce el método. ¿Qué es una teoría física? ¿Qué es una ley? ¿Qué es una constante? ¿Cómo se decide que una hipótesis es "correcta"? Es un capítulo corto y de bajo contenido técnico: Feynman no te enseña fórmulas, te enseña a reconocer cuándo una explicación es "física" y cuándo no. La regla que deja clara es la de la "conjetura imposible": si una hipótesis explica lo que se ve, predice lo que no se ve, y no es incompatible con nada conocido, entonces es una hipótesis razonable — aunque no garantiza que sea "la verdad".

Pasaje 2.1 · El inicio de la física (cap. 2, "What is physics?")

«Physics is the most fundamental and all-inclusive of the sciences, and has had a profound effect on all scientific development. In fact, physics is the present-day equivalent of what used to be called natural philosophy, from which most of our modern sciences arose. Students of many fields find themselves studying physics because of the basic role it plays in all phenomena.»

Versión libre: «La física es la más fundamental e inclusiva de las ciencias, y ha tenido un efecto profundo en todo el desarrollo científico. De hecho, la física es el equivalente actual de lo que antes se llamaba filosofía natural, de la que surgieron la mayoría de nuestras ciencias modernas. Estudiantes de muchos campos terminan estudiando física por el papel básico que juega en todos los fenómenos.»

Por qué importa. Feynman aclara la jerarquía. La física no es "una ciencia más": es la más fundamental. La química es física aplicada a sistemas moleculares. La biología es química con condiciones especiales. La psicología es biología de sistemas neuronales. Esa cadena descendente es lo que el cap. 3 desarrolla. Pero acá Feynman planta la semilla: la física es la base.

Pasaje 2.2 · Qué es una teoría física (cap. 2, "What is a physical theory?")

«It is impossible to find a theory which works in all directions, and which is exactly right in every detail. The thing is to find a theory which works in a great many directions, and which is not obviously wrong in any. A theory is a good theory if it satisfies two requirements: it must accurately describe a large class of observations on the basis of a model which contains only a few arbitrary elements, and it must lead to definite predictions about the results of future observations.»

Versión libre: «Es imposible encontrar una teoría que funcione en todas las direcciones y que sea exactamente correcta en cada detalle. Lo que se busca es una teoría que funcione en muchas direcciones, y que no sea obviamente incorrecta en ninguna. Una teoría es una buena teoría si satisface dos requisitos: debe describir con precisión una gran clase de observaciones sobre la base de un modelo que contenga solo unos pocos elementos arbitrarios, y debe llevar a predicciones definidas sobre los resultados de observaciones futuras.»

Por qué importa. Esta es la definición de "teoría" de un físico profesional. No es una "opinión fuerte", como en el uso común. Es un constructo que: (1) describe mucho con poco, y (2) predice lo que no se ha observado. Cuando alguien te dice "yo tengo una teoría de X", aplicá esta definición. Si no satisface los dos requisitos, no es teoría: es conjetura.

Pasaje 2.3 · Las leyes y las constantes (cap. 2, "Laws and constants")

«The great conservation laws — the conservation of energy, the conservation of momentum, the conservation of angular momentum, the conservation of electric charge — are all statements that certain quantities remain constant as the world changes. The constants of nature are the numbers that appear in these laws. For example, the mass of the electron, the speed of light, the gravitational constant. These numbers have been measured to

great precision, but we do not understand why they have the values they do.»

Versión libre: «Las grandes leyes de conservación — la conservación de la energía, la conservación del momento, la conservación del momento angular, la conservación de la carga eléctrica — son todas declaraciones de que ciertas cantidades permanecen constantes mientras el mundo cambia. Las constantes de la naturaleza son los números que aparecen en estas leyes. Por ejemplo, la masa del electrón, la velocidad de la luz, la constante gravitacional. Estos números se han medido con gran precisión, pero no entendemos por qué tienen los valores que tienen.»

Por qué importa. Feynman distingue dos cosas que muchos confunden: las leyes (relaciones que no cambian) y las constantes (números fijos que aparecen en esas leyes). La distinción importa porque las leyes las podés deducir de primeros principios; las constantes no — solo las podés medir. Que la velocidad de la luz sea 299.792.458 m/s es un hecho empírico, no una deducción lógica. Esa humildad sobre lo que sabemos y lo que no sabemos es la marca de la física moderna.

Pasaje 2.4 · La física antes de la física (cap. 2, “Physics before the Greeks”)

«It is not a long step from the observation that the wind blows the leaves and the sun warms the earth to the idea that the wind and the sun are alive. Animism was a natural first attempt. But as the phenomena became more carefully observed, the need for a different kind of explanation became apparent. The Greeks, around 600 BC, began to develop the idea of natural law — the idea that nature operates by regular rules that can be discovered by observation and reason.»

Versión libre: «No es un gran paso desde la observación de que el viento mueve las hojas y el sol calienta la tierra hasta la idea de que el viento y el sol están vivos. El animismo fue un primer intento natural. Pero a medida que los fenómenos fueron observados con más cuidado, la necesidad de un tipo distinto de explicación se hizo evidente. Los griegos, alrededor del 600 a.C., empezaron a desarrollar la idea de ley natural — la idea de que la naturaleza opera por reglas regulares que pueden descubrirse por la observación y la razón.»

Por qué importa. Feynman no arranca con Aristóteles ni con Galileo. Arranca con el animismo. La idea de que el viento y el sol están vivos fue la primera explicación sistemática del mundo, y aunque hoy nos parece ingenua, tiene la estructura de toda explicación: un agente (vivo o no) con voluntad, que produce efectos observables. La física reemplazó al animismo no porque sea más poética, sino porque predice mejor. La prueba de una explicación no es su belleza: es su capacidad de predecir lo que no se ha observado todavía.

3 · The Relation of Physics to Other Sciences (Cap. 3) — La física y las otras ciencia

Por qué este capítulo importa

Feynman hace algo que muy pocos textos hacen: muestra la cadena descendente que conecta la física con la química, la química con la biología, la biología con la psicología, la psicología con la sociología. Es una de las imágenes más potentes del libro: la realidad no está compartimentada en “disciplinas”, sino que es un continuo donde cada nivel usa los mismos principios que el nivel anterior, con un grado más de complejidad. Si alguna vez te preguntaste por qué la física “importa” aunque no seas físico, este capítulo responde.

Pasaje 3.1 · Química (cap. 3, “Chemistry”)

«The overlap of physics and chemistry is considerable. Chemistry is the part of physics in which the atoms stick together in interesting patterns. But the principles of chemistry are not different from the principles of physics. The fact that the atoms stick together in certain combinations is a matter of physics, not chemistry. Chemistry is the name given to the study of those combinations.»

Versión libre: «La superposición entre física y química es considerable. La química es la parte de la física en que los átomos se pegan en patrones interesantes. Pero los principios de la química no son distintos de los principios de la física. El hecho de que los átomos se peguen en ciertas combinaciones es un asunto de física, no de química. Química es el nombre que se le da al estudio de esas combinaciones.»

Por qué importa. Feynman no le quita importancia a la química: le quita la independencia. Las reglas que dicen cuándo los átomos se enlazan (electronegatividad, enlace covalente, enlace iónico) son todas física. La química es física aplicada. Si te interesa la frontera entre física y química, el lugar para mirar es la química cuántica — los métodos de la mecánica cuántica aplicados a moléculas.

Pasaje 3.2 · Biología (cap. 3, “Biology”)

«Biology is the study of the things that are alive. The remarkable thing is that all living things on earth are made of the same kind of molecules, the same kind of atoms, the same kind of electrons and protons and neutrons, following the same laws of physics as do non-living things. There is no special “life force” or “vital principle” that distinguishes living matter from non-living matter.»

Versión libre: «La biología es el estudio de las cosas que están vivas. Lo notable es que todas las cosas vivas en la Tierra están hechas del mismo tipo de moléculas, del mismo tipo de átomos, del mismo tipo de electrones y protones y neutrones, siguiendo las mismas leyes de la física que las cosas no vivas. No hay una “fuerza vital” o un “principio vital” especial que distinga la materia viva de la materia inerte.»

Por qué importa. Feynman cierra la puerta al vitalismo. La biología no necesita hipótesis extras: las mismas leyes de la física explican el movimiento browniano, la replicación del ADN, el latido del corazón, y el potencial de acción de una neurona. La biología es química con condiciones muy especiales (la evolución, la selección natural), no magia. Eso no le quita misterio — le quita solo lo innecesario.

Pasaje 3.3 · Psicología (cap. 3, “Psychology”)

«The study of psychology is interesting, but it is not really a science in the sense that physics and chemistry are sciences. Psychology is the analysis of certain very complex phenomena. It is impossible to put a person in a controlled situation; the situation is always different for every person. The laws of psychology are, at best, statistical averages, and they tell us nothing about the individual.»

Versión libre: «El estudio de la psicología es interesante, pero no es realmente una ciencia en el sentido en que la física y la química son ciencias. La psicología es el análisis de ciertos fenómenos muy complejos. Es imposible

poner a una persona en una situación controlada; la situación es siempre distinta para cada persona. Las leyes de la psicología son, en el mejor de los casos, promedios estadísticos, y no nos dicen nada sobre el individuo.»

Por qué importa. Este es un pasaje controversial. Feynman dice que la psicología, en los años 60, no era una "ciencia" en sentido estricto. Lo que tiene en mente es que la psicología no podía hacer predicciones precisas sobre el individuo, solo promedios estadísticos. Hoy, la neurociencia y la psicología cognitiva han avanzado mucho, pero el punto de Feynman sigue siendo válido: la predictibilidad individual es lo que distingue a una "ciencia dura" de una "ciencia blanda". Feynman no despreciaba la psicología: solo la llamaba por su verdadero nombre en su momento histórico.

Pasaje 3.4 · La cadena descendente (cap. 3, síntesis)

«All the sciences are not merely subjects devised to satisfy the curiosity of human beings; they are part of the same whole. Physics is the most fundamental of all the sciences because it is the one that gives the most complete understanding of the most basic laws. The other sciences, although they may have different rules of procedure, are in fact branches of physics, applied to different phenomena.»

Versión libre: «Todas las ciencias no son meramente asignaturas inventadas para satisfacer la curiosidad de los seres humanos; son parte de un mismo todo. La física es la más fundamental de todas las ciencias porque es la que da la comprensión más completa de las leyes más básicas. Las otras ciencias, aunque pueden tener reglas de procedimiento distintas, son de hecho ramas de la física, aplicadas a distintos fenómenos.»

Por qué importa. La imagen unificadora del capítulo. La física no es "una materia más del curriculum": es la base sobre la que las otras ciencias se construyen. Cuando alguien te dice que entiende un fenómeno, la pregunta que Feynman te invita a hacer es: ¿en qué nivel explicativo? ¿En el nivel de los átomos (física)? ¿En el nivel de las moléculas (química)? ¿En el nivel de las células (biología)? Cada nivel es legítimo; ninguno es completo.

4 · Conservation of Energy (Cap. 4) — La conservación de la energía

Por qué este capítulo importa

Feynman toma una ley "obvia" — la energía se conserva — y la abre como si fuera una ventana. La idea de que la energía no se crea ni se destruye es contraintuitiva en la vida diaria: cuando pagás la factura de luz, sentís que la energía se gastó. Feynman muestra que la energía se transformó (de eléctrica a calórica, en última instancia), no que desapareció. Esa transformación tiene reglas precisas, y Feynman las expone con el ejemplo de un "buggy" que baja una colina: a cada momento, la energía potencial (altura) se convierte en energía cinética (velocidad), y al final la fricción la convierte en calor. La energía total se conserva en cada instante. Esa contabilidad exacta es lo que hace de la conservación de la energía una ley fundamental.

Pasaje 4.1 · El inicio del capítulo (cap. 4, opening)

«There is a fact, or if you wish, a law, governing all natural phenomena that are known to date. There is no known exception to this law — it is exact so far as we know. The law is called the conservation of energy. It states that there is a certain quantity, which we call energy, that does not change in the manifold changes which nature undergoes. That is a most abstract idea, because it is a mathematical principle; it says that there is a numerical quantity which does not change when something happens.»

Versión libre: «Hay un hecho, o si querés, una ley, que gobierna todos los fenómenos naturales conocidos hasta la fecha. No se conoce ninguna excepción a esta ley — es exacta hasta donde sabemos. La ley se llama conservación de la energía. Establece que hay una cierta cantidad, que llamamos energía, que no cambia en los múltiples cambios que sufre la naturaleza. Esa es una idea muy abstracta, porque es un principio matemático: dice que hay una cantidad numérica que no cambia cuando algo sucede.»

Por qué importa. Este es el pasaje más citado del cap. 4. Feynman usa la fórmula «un hecho, o si querés, una ley» para mostrar que la conservación de la energía no es una invención humana: es una observación sobre cómo funciona la realidad. Lo abstracto no está en el lado humano (no es un modelo): está en el lado de la realidad (la realidad tiene esa simetría interna). Feynman insiste en eso: «es exacta hasta donde sabemos».

Pasaje 4.2 · El ejemplo del buggy (cap. 4, "Energy in mechanics")

«A wagon is being pulled up a hill at a steady speed. The horses do work in pulling the wagon, and the energy of the work goes into an increase of potential energy of the wagon. When the wagon goes down the hill, the potential energy is converted into kinetic energy, and the wagon speeds up. If the horses apply the brakes, the kinetic energy is converted into heat in the brake shoes. In every case, the total amount of energy is conserved.»

Versión libre: «Un carro está siendo empujado colina arriba a velocidad constante. Los caballos hacen trabajo al empujar, y la energía del trabajo va a un aumento de la energía potencial del carro. Cuando el carro baja la colina, la energía potencial se convierte en energía cinética, y el carro se acelera. Si los caballos aplican los frenos, la energía cinética se convierte en calor en las zapatas. En cada caso, la cantidad total de energía se conserva.»

Por qué importa. Feynman no usa ejemplos abstractos: usa carros, caballos, colinas. Lo que hace el ejemplo es mostrar que la energía se transforma, no desaparece. El caballo "gasta" energía, pero esa energía fue a parar al carro (potencial), después al movimiento (cinética), y al final al calor de los frenos. En cada paso, la cuenta da. Esa contabilidad exacta es la que vuelve a la ley confiable.

Pasaje 4.3 · La energía potencial y la cinética (cap. 4, "Potential and kinetic energy")

«It is important to realize that in physics today, we have no knowledge of what energy is. We do not have a picture that energy comes in little blobs of a definite amount. It is not that way. However, there are formulas for

calculating some numerical quantity, and when we add it all together it gives the same number. It is an abstract thing in that it does not tell us the mechanism or the reason for the various formulas.»

Versión libre: «Es importante darse cuenta de que en la física hoy, no tenemos conocimiento de qué es la energía. No tenemos una imagen de que la energía venga en pequeñas gotas de cantidad definida. No es así. Sin embargo, hay fórmulas para calcular alguna cantidad numérica, y cuando las sumamos todas, da el mismo número. Es algo abstracto en cuanto no nos dice el mecanismo ni la razón de las distintas fórmulas.»

Por qué importa. Este es uno de los pasajes más filosóficos de Feynman. La energía no es una cosa: es una cantidad que se conserva. No es una "sustancia" que se mueve, no es un "fluido" que pasa de un lugar a otro. Es un número. Esa confesión de ignorancia («no sabemos qué es la energía») es la marca de la honestidad de Feynman. Y, sin embargo, esa cantidad abstracta es la que permite predecir el resultado de cualquier experimento mecánico.

Pasaje 4.4 · La cantidad de energía potencial (cap. 4, "Quantitative energy")

«The amount of potential energy that can be extracted from a system depends on the configuration of the system. For a stone raised to a height h, the potential energy is m·g·h, where m is the mass of the stone, g is the gravitational acceleration, and h is the height. When the stone falls, this energy is converted into kinetic energy, and at the bottom the kinetic energy is ½·m·v², where v is the speed of the stone at the bottom.»

Versión libre: «La cantidad de energía potencial que se puede extraer de un sistema depende de la configuración del sistema. Para una piedra elevada a una altura h, la energía potencial es m·g·h, donde m es la masa de la piedra, g es la aceleración gravitacional, y h es la altura. Cuando la piedra cae, esta energía se convierte en energía cinética, y en el fondo la energía cinética es ½·m·v², donde v es la velocidad de la piedra en el fondo.»

Por qué importa. Acá Feynman mete fórmulas. Son pocas y elementales, pero son las que usa la ingeniería civil para diseñar puentes, las que usa la aeronáutica para diseñar aviones, las que usa la astronomía para calcular órbitas. Lo notable de Feynman es que las presenta como "reglas de cálculo", no como verdades últimas: funcionan, y eso es suficiente. La física no te da certidumbre metafísica: te da predicciones confiables.

5 · Theory of Gravitation (Cap. 5) — La teoría de la gravitación

Por qué este capítulo importa

Feynman dedica el cap. 5 a la gravedad. Lo que hace es notable: deriva las órbitas planetarias a partir de la ley de gravitación universal de Newton y la segunda ley de Newton (F = ma). La belleza del argumento es que muestra cómo una ley simple (la fuerza gravitacional es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia) genera un comportamiento complejo (los planetas orbitan en elipses, los cometas tienen órbitas muy excéntricas, los satélites caen con aceleración uniforme). Es la "gran teoría" de la física clásica funcionando a la vista.

Pasaje 5.1 · La ley de gravitación (cap. 5, "Newton's law of gravitation")

«Newton's great achievement was not the idea that things fall, but the idea that the force which makes the apple fall is the same force which keeps the moon in its orbit around the earth, and the planets in their orbits around the sun. The force is proportional to the product of the two masses, and inversely proportional to the square of the distance between them.»

Versión libre: «El gran logro de Newton no fue la idea de que las cosas caen, sino la idea de que la fuerza que hace caer la manzana es la misma fuerza que mantiene a la luna en su órbita alrededor de la Tierra, y a los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. La fuerza es proporcional al producto de las dos masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas.»

Por qué importa. Feynman hace explícito lo que la historia de la ciencia suele dar por entendido. Newton no "descubrió la gravedad": descubrió que la gravedad de la manzana y la gravedad que mantiene la luna en órbita son LA MISMA fuerza. Esa unificación — la misma fórmula explica la manzana y la luna — es lo que distingue a una buena teoría de una observación suelta. Es, en miniatura, lo que Einstein haría 230 años después con la relatividad general.

Pasaje 5.2 · Las órbitas elípticas (cap. 5, "Planetary orbits")

«Kepler observed that the planets move in ellipses, with the sun at one focus. From this observation, and from his laws of motion, Newton was able to deduce that the force of gravity must decrease as the inverse square of the distance. The fact that the orbit is an ellipse, not a circle, is a consequence of the inverse-square law.»

Versión libre: «Kepler observó que los planetas se mueven en elipses, con el Sol en uno de los focos. A partir de esta observación, y de sus leyes del movimiento, Newton pudo deducir que la fuerza de gravedad debe disminuir como el inverso del cuadrado de la distancia. El hecho de que la órbita sea una elipse, no un círculo, es una consecuencia de la ley del inverso del cuadrado.»

Por qué importa. Feynman muestra el método de Newton en acción. Kepler tenía datos (las órbitas son elipses). Newton tenía una hipótesis (la fuerza es proporcional a $1/r^2$). De la hipótesis, Newton dedujo las elipses. Eso es lo que distingue a la física: de un principio simple (la fórmula de la fuerza), podés predecir un fenómeno complejo (las órbitas elípticas). Hoy la relatividad general reemplazó la fórmula de Newton por una descripción más exacta, pero el método es el mismo.

Pasaje 5.3 · Satélites y gravedad aparente (cap. 5, "Satellite motion")

«A satellite in orbit around the earth is in a state of free fall. It is not "floating" because gravity has disappeared; gravity is still acting on it. The reason the satellite does not fall to the earth is that it is moving sideways fast enough so that, as it falls, the earth curves away beneath it. This is exactly what is happening to the moon.»

Versión libre: «Un satélite en órbita alrededor de la Tierra está en estado de caída libre. No está "flotando" porque la gravedad haya desaparecido; la gravedad sigue actuando sobre él. La razón por la que el satélite no

cae a la Tierra es que se mueve lateralmente lo suficientemente rápido como para que, mientras cae, la Tierra se curva debajo de él. Esto es exactamente lo que le pasa a la Luna.»

Por qué importa. Feynman cambia la intuición. La intuición común dice que los astronautas "flotan" porque no hay gravedad en el espacio. La realidad es que no flotan: están cayendo, todo el tiempo. Pero como la Tierra se curva debajo de ellos a la misma velocidad con que caen, no chocan. La Luna hace lo mismo alrededor de la Tierra; la Tierra lo mismo alrededor del Sol. Estar en órbita es caer, sin tregua, alrededor de algo más.

Pasaje 5.4 · El principio de equivalencia (cap. 5, "Einstein's correction")

«Einstein pointed out that the equivalence of gravitational and inertial mass, which is a remarkable coincidence in Newtonian mechanics, is actually a fundamental principle of nature. This led him to the general theory of relativity, in which gravity is not a force but a curvature of space and time. The geometry of the universe is not flat, but curved by the presence of mass and energy.»

Versión libre: «Einstein señaló que la equivalencia entre masa gravitacional y masa inercial, que es una coincidencia notable en la mecánica newtoniana, es en realidad un principio fundamental de la naturaleza. Esto lo llevó a la teoría general de la relatividad, en la cual la gravedad no es una fuerza sino una curvatura del espacio y el tiempo. La geometría del universo no es plana, sino curvada por la presencia de masa y energía.»

Por qué importa. Feynman introduce la relatividad general con honestidad: la gravedad de Newton funciona muy bien, pero Einstein mostró que era una aproximación a una descripción más profunda. La "masa inercial" (resistencia al cambio de movimiento) y la "masa gravitacional" (carga de la interacción gravitacional) son iguales. Esa igualdad no es accidental: es la pista que llevó a Einstein a reformular la gravedad como geometría. La relatividad general es la culminación de la pregunta que Newton dejó abierta.

6 · Quantum Behavior (Cap. 6) — Comportamiento cuántico

Por qué este capítulo importa

Es el cierre. Feynman toma la mecánica cuántica — la teoría más exitosa y más extraña de la física — y la presenta sin disfrazarla. No intenta hacerla "fácil". Muestra los experimentos que la motivaron (la doble rendija, el efecto fotoeléctrico, la cuantización de la energía), describe el principio de incertidumbre, y termina con la frase más honesta de la física moderna: «nobody understands quantum mechanics». El capítulo es la marca del libro entero: Feynman no te promete que vas a entender la física cuántica. Te promete que vas a ver con claridad por qué nadie la entiende del todo.

Pasaje 6.1 · El inicio del capítulo (cap. 6, opening)

«Quantum mechanics is the description of the behavior of matter and light in all their details and, in particular, of the happenings on an atomic scale. Things on a very small scale behave like nothing that you have any direct experience about. They do not behave like waves, they do not behave like particles, they do not behave like clouds, or billiard balls, or weights on springs, or like anything that you have ever seen.»

Versión libre: «La mecánica cuántica es la descripción del comportamiento de la materia y la luz en todos sus detalles y, en particular, de lo que ocurre a escala atómica. Las cosas a una escala muy pequeña se comportan como nada que hayas experimentado directamente. No se comportan como ondas, no se comportan como partículas, no se comportan como nubes, ni como bolas de billar, ni como pesos en resortes, ni como nada que hayas visto.»

Por qué importa. Feynman empieza con la advertencia. La intuición es un recurso poderoso, pero tiene límites. Los objetos del mundo cuántico (electrones, fotones, átomos) no son como nada que hayas visto. Esa advertencia es un acto de honestidad intelectual que los divulgadores no suelen hacer: en vez de simplificar, Feynman te dice "esto va a ser difícil de aceptar, y la dificultad no es tuya, es del mundo".

Pasaje 6.2 · El experimento de la doble rendija (cap. 6, "Interference pattern")

«Suppose we have a source of electrons, and in front of it a barrier with two narrow slits. If the electrons behaved like particles, we would expect two bright spots on the screen behind the barrier, one for each slit. But what we actually see is a pattern of many bright and dark bands, exactly as if the electrons were waves interfering with themselves. The electrons arrive in lumps, but the probability of arrival is governed by a wave.»

Versión libre: «Supongamos que tenemos una fuente de electrones, y frente a ella una barrera con dos rendijas angostas. Si los electrones se comportaran como partículas, esperaríamos dos manchas brillantes en la pantalla detrás de la barrera, una por cada rendija. Pero lo que vemos en realidad es un patrón de muchas bandas brillantes y oscuras, exactamente como si los electrones fueran ondas que interfieren consigo mismas. Los electrones llegan en paquetes, pero la probabilidad de llegada está gobernada por una onda.»

Por qué importa. La doble rendija es el "experimento crucial" de la mecánica cuántica. Demuestra que los electrones — objetos materiales, con masa y carga — se comportan como ondas cuando nadie los observa, y como partículas cuando se los observa. Esa dualidad no es una rareza: es la regla. La pregunta "qué es un electrón, onda o partícula" no tiene respuesta clásica: el electrón es un objeto cuántico, descrito por una función de onda que da probabilidades de detección. La realidad subatómica es probabilística, no determinista.

Pasaje 6.3 · El principio de incertidumbre (cap. 6, "The uncertainty principle")

«Heisenberg's uncertainty principle tells us that we cannot simultaneously know the position and the velocity of a particle with arbitrary precision. If we know the position to within an uncertainty Δx, the velocity is uncertain by an amount Δv such that the product $\Delta x \cdot \Delta v$ is of the order of h, Planck's constant, divided by the mass m of the

particle. This is not a statement about the imperfection of our instruments. It is a statement about the nature of the world.»

Versión libre: «El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que no podemos conocer simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula con precisión arbitraria. Si conocemos la posición con una incertidumbre Δx, la velocidad es incierta en una cantidad Δv tal que el producto Δx·Δv es del orden de h, la constante de Planck, dividido por la masa m de la partícula. Esto no es una declaración sobre la imperfección de nuestros instrumentos. Es una declaración sobre la naturaleza del mundo.»

Por qué importa. La incertidumbre de Heisenberg no es ignorancia. Es la descripción más completa posible del estado de un sistema cuántico. El electrón, literalmente, no tiene posición y velocidad definidas a la vez. Esa limitación no es tecnológica: es ontológica. La mecánica cuántica dice que el electrón, en su estado natural, no tiene trayectoria definida; tiene una distribución de probabilidad. Esa es la parte más contraintuitiva de la física moderna, y Feynman la expone con la claridad de un físico que la construyó.

Pasaje 6.4 · La frase de cierre (cap. 6, closing) — LA FRASE

«I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics.»

Versión libre: «Creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica.»

Por qué importa. Esta es la frase más citada del libro entero, y una de las más citadas de toda la física del siglo XX. Feynman — uno de los que reconstruyó la electrodinámica cuántica y recibió el Nobel por ello — dice que nadie entiende la mecánica cuántica. Lo que está diciendo no es "la teoría falla", sino "la teoría funciona perfectamente para predecir, pero nadie sabe por qué tiene la forma que tiene". Es la marca del libro entero: cuando no sabés, decí que no sabés. Cuando sabés, decí exactamente lo que sabés. Y la mecánica cuántica es el lugar donde la primera parte de la regla es más necesaria.

Pasaje 6.5 · La verdad de la cuántica (cap. 6, concluding thoughts)

«The "paradoxes" of quantum mechanics are not paradoxes in the sense of contradictions; they are paradoxes in the sense that our intuition, which is built on experience with macroscopic objects, is not adequate to describe the behavior of matter on the atomic scale. The theory works. It is not a matter of belief; it is a matter of evidence. The evidence is overwhelming, and the theory is the best we have.»

Versión libre: «Las "paradojas" de la mecánica cuántica no son paradojas en el sentido de contradicciones; son paradojas en el sentido de que nuestra intuición, construida sobre la experiencia con objetos macroscópicos, no es adecuada para describir el comportamiento de la materia a escala atómica. La teoría funciona. No es cuestión de creencia; es cuestión de evidencia. La evidencia es abrumadora, y la teoría es la mejor que tenemos.»

Por qué importa. El cierre real. Feynman no te deja con la incertidumbre. Te deja con la verdad: la teoría funciona, la evidencia es abrumadora, no necesitamos creerla, solo usarla. Esa es la humildad científica en su forma más alta: no prometer comprensión, prometer predictibilidad. La mecánica cuántica predice el resultado de cada experimento que se ha hecho. Lo que no puede hacer es decirte por qué la realidad es así. Pero eso, dice Feynman, no es un defecto de la teoría. Es un límite de nuestra intuición.

Pasaje 6.6 · Un electrón a la vez (cap. 6, "Single-electron interference")

«Imagine we do the double-slit experiment with one electron at a time, fired from the source one per second. Each individual electron lands somewhere on the screen, as a single point. But as we accumulate many electrons, the pattern of dots gradually forms the interference pattern of waves. The experiment shows that each individual electron interferes with itself — as if it had passed through both slits. The wave description is the only consistent description of the experiment.»

Versión libre: «Imaginá que hacemos el experimento de la doble rendija con un electrón a la vez, disparado de la fuente uno por segundo. Cada electrón individual aterriza en algún lugar de la pantalla, como un punto único.

Pero a medida que acumulamos muchos electrones, el patrón de puntos forma gradualmente el patrón de interferencia de las ondas. El experimento muestra que cada electrón individual interfiere consigo mismo — como si hubiera pasado por ambas rendijas. La descripción ondulatoria es la única descripción consistente del experimento.»

Por qué importa. Este es el experimento más profundo de la mecánica cuántica. Un solo electrón, una sola partícula, “interfiere consigo mismo”. Eso significa que la partícula, en algún sentido, pasa por las dos rendijas al mismo tiempo. Feynman no intenta explicar esto: lo presenta como hecho experimental. La mecánica cuántica no es un conjunto de hipótesis que se pueden visualizar. Es un conjunto de reglas de cálculo que predicen los resultados. Esa es la separación entre la física y la metafísica: la física describe; la metafísica explica. Feynman se queda en la descripción.

IV. Plan de lectura

Six Easy Pieces se lee en unas 6–8 horas si lo hacés de un tirón, pero el libro funciona mejor como lectura de 2 semanas: 1 capítulo por día, en sesiones de 30–60 minutos, con tiempo para digerir las ideas antes de pasar al siguiente. Aquí va el plan canónico.

4.1 · Plan de 2 semanas (1 capítulo por día)

Semana 1 · Lo concreto y lo formal

Día 1: Cap. 1 (Atoms in Motion) — atoms, molecules, gases, líquidos, sólidos, evaporación. El capítulo más físico; no te apures. · Día 2: Cap. 2 (Basic Physics) — qué es una teoría, qué es una ley, qué es una constante. Capítulo corto; podés releerlo el mismo día. · Día 3: Cap. 3 (The Relation of Physics to Other Sciences) — la cadena física→química→biología→psicología. Capítulo filosófico; léelo con un cuaderno al lado. · Día 4: descanso o relectura del cap. 1. Volvé al cap. 1 después de leer el 2 y el 3. Vas a notar cosas que no notaste la primera vez. · Día 5: Cap. 4 (Conservation of Energy) — el capítulo más contraintuitivo. La energía no se gasta, se transforma. Si una parte te confunde, releela al día siguiente.

Semana 2 · Lo profundo, lo familiar y lo extraño

Día 6: relectura del cap. 4 (Conservation of Energy). El bug del buggy, la energía potencial, la equivalencia $mgh = \frac{1}{2}mv^2$. · Día 7: Cap. 5 (Theory of Gravitation) — Newton y Einstein. La manzana y la Luna. Cap. clásico; no te preocupes por las fórmulas. · Día 8: descanso o relectura del cap. 5. La gravedad como geometría (Einstein) merece una segunda lectura. · Día 9: Cap. 6 (Quantum Behavior) — el más difícil. No te frustres si no entendés todo. Feynman no entendía del todo, y lo construyó. · Día 10: relectura del cap. 6 (Quantum Behavior). Releer este capítulo 3 veces es la práctica recomendada por muchos físicos. La doble rendija, la incertidumbre, la frase de cierre. · Día 11–14: lectura libre. Volvé a los capítulos que más te llamaron. Releé los pasajes que subrayaste.

Si haces las 2 semanas, vas a notar algo curioso: el libro se vuelve un vocabulario. La palabra «átomo» deja de ser un objeto distante y se vuelve un marco interpretativo. La palabra «cuanto» deja de sonar mística y se vuelve una descripción técnica. Feynman no te da la física: te da el lenguaje en que la física se piensa. Y con ese lenguaje, podés leer cualquier artículo de divulgación sobre física moderna sin sentirte afuera.

V. Comparación de ediciones

Six Easy Pieces ha tenido varias reimpresiones. Las cuatro ediciones más relevantes son: la original de Basic Books (1994), la reimpresión Penguin (1998) con introducción de Paul Davies, las Lectures originales (1963) de las que se compilan los seis capítulos, y ediciones en español de diversa calidad. Aquí va la comparación lado a lado.

5.1 · Cuatro ediciones, lado a lado

Basic Books (1994) — original completa

Inglés · ISBN 978-0465025275

La primera edición compilada. Editada por los equipos de Perseus Books (que en 1994 incluía a Basic Books). Contiene los 6 capítulos seleccionados directamente de las Lectures, con un prefacio breve de los editores. Es la versión canónica. ~176 páginas.

→ Para tener la primera edición. Si vas a comprar una sola, esta o la Penguin de 1998.

Penguin (1998) — con prólogo de Paul Davies

Inglés · ISBN 978-0140276664

Reimpresión Penguin del 1998, con nueva introducción del físico Paul Davies. Mismo texto de Feynman que la Basic Books, pero con un prefacio más extenso que contextualiza las Lectures. ~176 páginas.

→ Para una introducción más amplia. Si querés entender por qué Feynman importa, Davies lo explica en 30 páginas.

Feynman Lectures (1963) — fuente original

Inglés · Addison-Wesley

The Feynman Lectures on Physics, Vols. I-III. La obra completa de 1963, transcrita y editada por Robert Leighton y Matthew Sands. Vol. I: ISBN 978-0201501167. Vol. II: ISBN 978-0201501174. Vol. III: ISBN 978-0201501181. Tres volúmenes, ~1,500 páginas en total. Disponible gratis en línea en feynmanlectures.caltech.edu.

→ Si te gustó Six Easy Pieces y querés el original completo. El cap. 1 de Six Easy Pieces es la Lecture 1 del Vol. I; el cap. 4 es la Lec

---

Ediciones en español (varias, sin estandarizar)

Español · ISBN variable

Existen varias traducciones al español publicadas por Alianza Editorial, Editorial Crítica, Editorial FCE y otros. No hay una traducción canónica única de Six Easy Pieces en español. La calidad varía entre editoriales y décadas.

→ Para leer en español, pero siempre con la versión en inglés al lado para contrastar. Si encontrás una frase oscura en español, mira

---

5.2 · Cuál usar, según el momento

• Para arrancar: Basic Books 1994 (inglés). Es la versión canónica, completa, con prefacio corto. Si querés comprar UNA edición, comprá esta.
• Para entender el contexto: Penguin 1998. La introducción de Davies te da 30 páginas de por qué Feynman importa, qué lo hizo distinto, y qué vino después.
• Para profundizar gratis: Feynman Lectures completas en feynmanlectures.caltech.edu. Los seis capítulos de Six Easy Pieces son apenas el 1% del total. Si te gustó, el resto está en línea gratis.
• Para sentir la distancia histórica: las Lectures originales (1963). 60 años después, siguen siendo la mejor introducción a la física que existe en cualquier idioma.
• Para leer en español: cualquier edición (Alianza, Crítica, FCE), pero contrastá con el inglés cuando algo te

parezca oscuro. Las traducciones al español no son consistentes entre sí.

Si tuvieras que quedarte con una sola, quédate con la Basic Books 1994 (inglés, ISBN 978-0465025275) o la Penguin 1998 (inglés, ISBN 978-0140276664). Las dos son ediciones confiables del mismo texto. Si querés el original completo y gratis, las Feynman Lectures están en línea en Caltech.

VI. Fuentes y bibliografía

6.1 · Las ediciones canónicas de Six Easy Pieces

Para cada edición incluyo: idioma, ISBN cuando aplica, y dónde leerla digital o impreso.

Feynman, R. P. (1994) — Six Easy Pieces: Essentials of Physics Explained by Its Most Brilliant Teacher

Inglés · ISBN 978-0465025275

Basic Books / Perseus Books Group, 1994. ~176 páginas. La primera edición compilada de los seis capítulos seleccionados de las Lectures. Es la versión canónica en inglés. Comprar en Amazon, Gandhi, Casa del Libro. Versión Kindle: USD ~10. Reedición 2016 disponible.

Feynman, R. P. (1998) — Six Easy Pieces: The Fundamentals of Physics Explained (con prólogo de Paul Davies)

Inglés · ISBN 978-0140276664

Penguin Books, 1998. ~176 páginas. Reimpresión Penguin con una nueva introducción del físico Paul Davies. Mismo texto de Feynman que la Basic Books 1994, con un prefacio más extenso. Comprar en Amazon, Gandhi, Casa del Libro.

Feynman, R. P., Leighton, R. B., & Sands, M. (1963) — The Feynman Lectures on Physics, Vols. I-III

Inglés · ISBN Vol. I 978-0201501167 · Vol. II 978-0201501174 · Vol. III 978-0201501181

Addison-Wesley, 1963. La obra completa. Tres volúmenes, ~1,500 páginas. Reedición 2011 en Basic Books. Disponible gratis en línea en feynmanlectures.caltech.edu (dominio de Caltech). Es la fuente original de los seis capítulos de Six Easy Pieces.

Ediciones en español (varias)

Español · ISBN variable

Existen varias traducciones al español: Alianza Editorial (Madrid), Editorial Crítica, Editorial FCE (México), entre otras. La calidad varía. No he verificado ISBNs específicos de cada edición en español; si los necesitás, buscá por «Feynman Six Easy Pieces español» y contrastá con el original en inglés.

6.2 · Para profundizar

Si Six Easy Pieces te enganchó, hay cuatro rutas para seguir.

Gleick, J. (1992) — Genius: The Life and Science of Richard Feynman

La biografía de referencia. Gleick cuenta a Feynman con rigor periodístico y narrativo: el niño de Far Rockaway, el graduado de MIT, el trabajo en Los Álamos, el Nobel, el Challenger, los últimos años en Caltech. Si querés entender a la persona detrás del libro, este es el lugar. ISBN 978-0375410539 (Vintage / Random House). ~532 páginas. Reedición disponible.

Feynman, R. P. (1985) — Surely You're Joking, Mr. Feynman!

La autobiografía en formato de anécdotas. Feynman cuenta su vida en primera persona: tocar bongos en una orquesta brasileña, descifrar los códigos de los archivos del Proyecto Manhattan, pintar murales en los burdeles, enseñar física a estudiantes que no sabían que estaban recibiendo una clase. Es divertidísimo y es donde aparece la voz informal del Feynman que no aparece en los libros de física. ISBN 978-0393316049 (W. W. Norton). Versión en español: '¿Está usted de broma, Sr. Feynman?', varios ISBNs según editorial.

Feynman, R. P. (1988) — The Character of Physical Law

Las Messenger Lectures que Feynman dio en Cornell en 1964, publicadas como libro. Siete capítulos sobre las leyes de la física, con la misma claridad que Six Easy Pieces pero con un enfoque más "filosófico": la simetría, la conservación, la elección entre teorías. Es el complemento perfecto de Six Easy Pieces. ISBN 978-0262560030 (Modern Library). Versión en español: 'El carácter de la ley física', varios ISBNs según editorial.

Feynman, R. P. (1985) — QED: The Strange Theory of Light and Matter

La versión divulgativa de la electrodinámica cuántica, la teoría por la que Feynman ganó el Nobel. QED es a los fotones lo que Six Easy Pieces es a la física general. Mismo registro: claridad brutal sin matemáticas pesadas. ISBN 978-0691024172 (Princeton University Press). Reedición 2006 en Penguin con introducción nueva. Versión en español: ‘QED: el honor de pensar’, varios ISBNs según editorial.

Hawking, S. (1988) — A Brief History of Time

El otro libro de física más vendido del siglo XX, junto con Six Easy Pieces. Hawking trabaja en cosmología (agujeros negros, big bang, la flecha del tiempo); Feynman trabajaba en partículas elementales. Si te gustó Six Easy Pieces y querés ver el otro extremo de la física moderna, este es el libro. ISBN 978-0553380163 (Bantam).

Si solo podés leer un libro después de este, lee a Gleick (la biografía). Si podés leer dos, lee a Gleick y Surely You're Joking (las anécdotas). Si podés leer tres, añade QED. Feynman es mejor en formato corto: cada libro suyo es un destilado de claridad. Y en formato biografía, Gleick captura mejor que nadie la extrañeza del personaje.

6.3 · Cita de cierre

“I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics.”

— Richard P. Feynman, Six Easy Pieces, Chapter 6

— Fin de la cosecha —

Richard Feynman · Six Easy Pieces

Compilado para Esteban Aguilar · 12 de octubre de 2026 · lunes